

MODELOS DE CASOS DE USO – MATRIZ DE TRAZABILIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS Y TRIAJE MÉDICO AUTOMATIZADO

CARAL DANIELA MARTÍNEZ PANQUEVA

CC 1127045653

INGENIERÍA DE SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JUNIO, 2026

1. CASOS DE USO

1.1 CU-001: Autenticar Usuario

Tabla 1 CU-001

ID	CU-001
Nombre	Autenticar Usuario
Actor principal	Admisión / Enfermería / Médico / Administrador
Precondición	El usuario tiene credenciales registradas en el sistema.
Flujo normal	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en el formulario de inicio de sesión. 2. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 3. El sistema identifica el rol asociado al usuario. 4. El sistema redirige al usuario al módulo principal de su rol.
Flujo alternativo	A1. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. A2. Usuario bloqueado: el sistema informa que la cuenta está inactiva.
Postcondición	Sesión activa con permisos restringidos según el rol autenticado.
Requisito asociado	RF-001

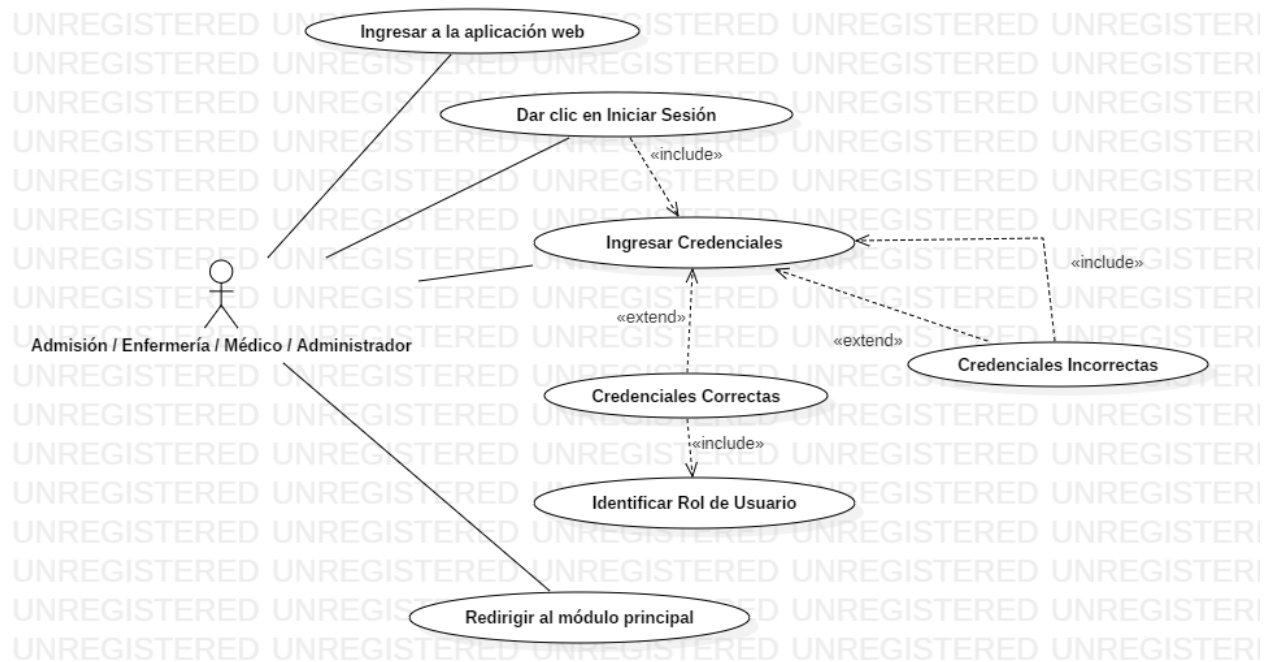


Figura 1 Diagrama CU-001

1.2 CU-002: Registrar Paciente

Tabla 2 CU-002

ID	CU-002
Nombre	Registrar Paciente
Actor principal	Admisión
Precondición	El usuario administrativo ha iniciado sesión en la plataforma.
Flujo normal	1. El usuario ingresa a la opción de registro de ingresos en el menú principal. 2. El sistema despliega el formulario de datos demográficos. 3. El usuario diligencia los datos del paciente (documento, nombre, fecha de nacimiento, género, teléfono y EPS). 4. El usuario guarda el formulario. 5. El sistema valida la información, almacena el registro clínico e inicializa el estado del paciente como "Pendiente por Triage".
Flujo alternativo	A1. Campos obligatorios vacíos: el sistema resalta los campos faltantes, muestra un mensaje de advertencia y no guarda la información hasta ser corregida.
Postcondición	Paciente registrado en la base de datos de manera persistente y visible en la lista de espera de enfermería.
Requisito asociado	RF-002

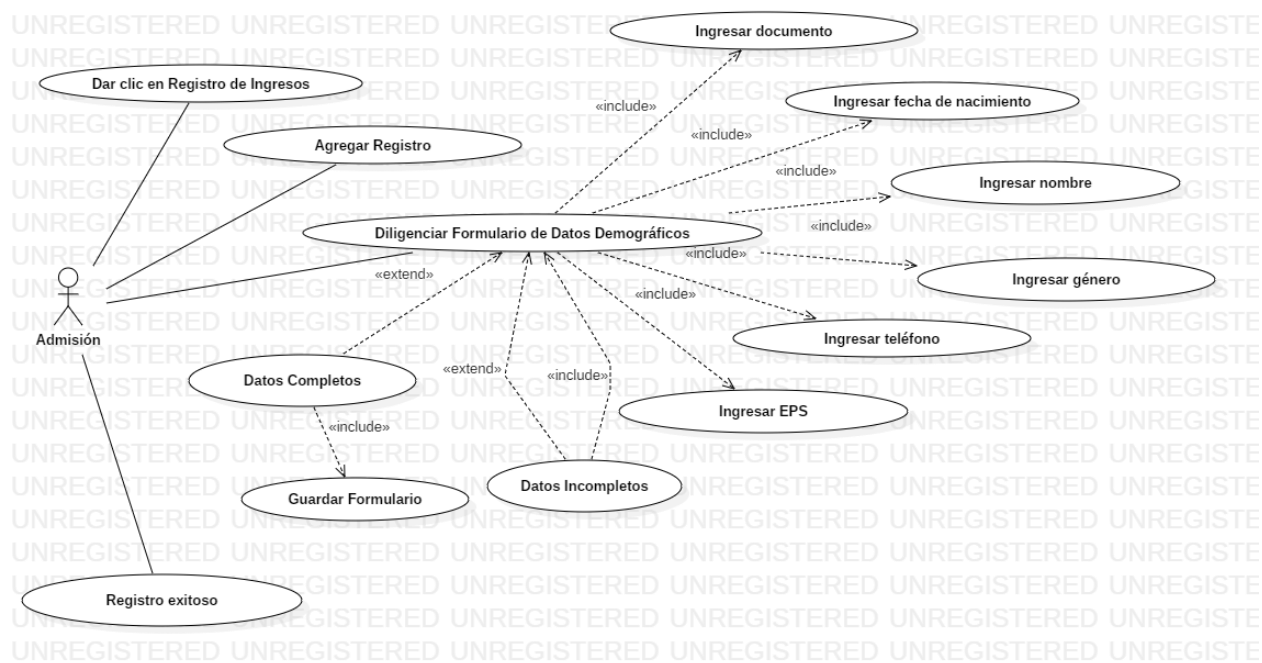


Figura 2 Diagrama CU-002

1.3 CU-003: Captura de Signos Vitales

Tabla 3 CU-003

ID	CU-003
Nombre	Captura de Signos Vitales
Actor principal	Enfermería
Precondición	El paciente se encuentra registrado en el sistema en estado "Pendiente por Triage".
Flujo normal	1. El enfermero selecciona al paciente activo de la lista de espera de triaje. 2. El sistema despliega el formulario clínico de toma de métricas. 3. El enfermero ingresa los valores medidos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno (SpO2) y glucometría. 4. El sistema valida los datos y los asocia al registro temporal del paciente.
Flujo alternativo	A1. Valores numéricos fuera de rango biológico lógico: el sistema bloquea el envío y exige la corrección del dato. A2. Detección de signo vital crítico: el sistema resalta visualmente en rojo el parámetro alterado para alertar al operador.
Postcondición	Signos vitales almacenados y listos para ser procesados por el motor de clasificación.
Requisito asociado	RF-003

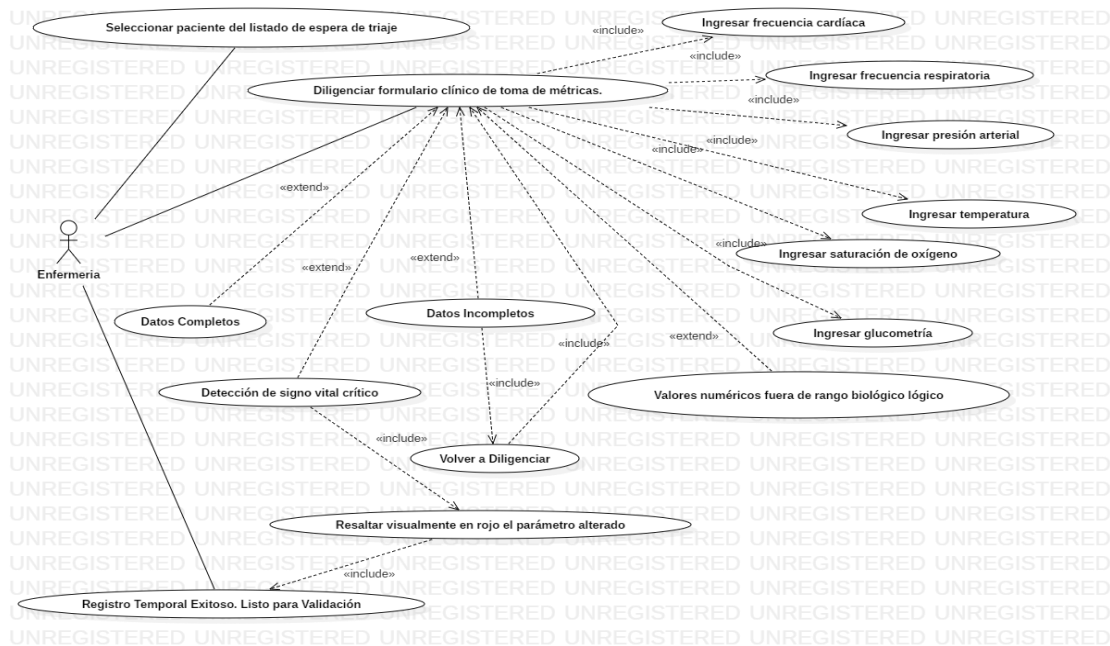


Figura 3 Diagrama CU-003

1.4 CU-004: Selección de Discriminadores de Manchester

Tabla 4 CU-004

ID	CU-004
Nombre	Selección de Discriminadores de Manchester
Actor principal	Enfermería
Precondición	Se han capturado y guardado exitosamente los signos vitales del paciente
Flujo normal	1. El sistema presenta una interfaz interactiva con menús desplegables para los motivos de consulta estándar. 2. El enfermero selecciona el síntoma guía principal del paciente. 3. El sistema despliega los discriminadores específicos (signos de alarma) asociados a ese motivo. 4. El enfermero marca los discriminadores que presenta el paciente mediante casillas de verificación. 5. El enfermero registra la intensidad del dolor en la escala numérica de 1 a 10. 6. El enfermero confirma el envío del formulario de síntomas.
Flujo alternativo	A1. Omisión de datos obligatorios: el sistema impide el envío, resalta el campo del motivo de consulta y solicita al operador seleccionar al menos un criterio clínico obligatorio.
Postcondición	Síntomas, signos de alarma y nivel de dolor guardados para la ejecución inmediata del algoritmo de clasificación.
Requisito asociado	RF-004

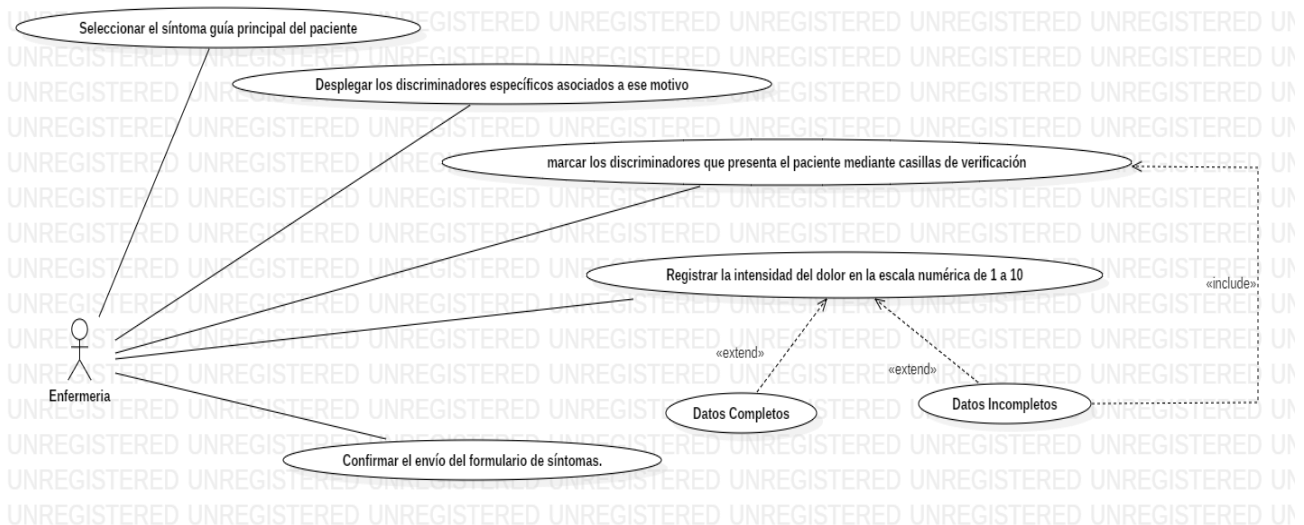


Figura 4 Diagrama CU-004

1.5 CU-006: Algoritmo de Clasificación Automatizado

Tabla 5 CU-006

ID	CU-006
Nombre	Confirmación y Modificación Justificada del Triage
Actor principal	Enfermería
Precondición	El algoritmo ha procesado las variables y ha desplegado la propuesta automática de triaje en pantalla
Flujo normal	1. El enfermero evalúa la propuesta arrojada por el sistema. 2. El enfermero hace clic en el botón "Confirmar Nivel Sugerido". 3. El sistema consolida la clasificación y habilita la generación del turno operativo.
Flujo alternativo	A1. Modificación manual por criterio de enfermería: 1. El enfermero selecciona un nivel de triaje diferente al sugerido por el algoritmo. 2. El sistema bloquea el guardado y despliega obligatoriamente un cuadro de texto para la justificación clínica. 3. El enfermero redacta el sustento médico de la modificación y hace clic en "Guardar Ajuste". 4. El sistema valida la existencia de texto y almacena el triaje modificado.
Postcondición	Nivel de triaje final registrado con trazabilidad completa y turno habilitado para generación
Requisito asociado	RF-006

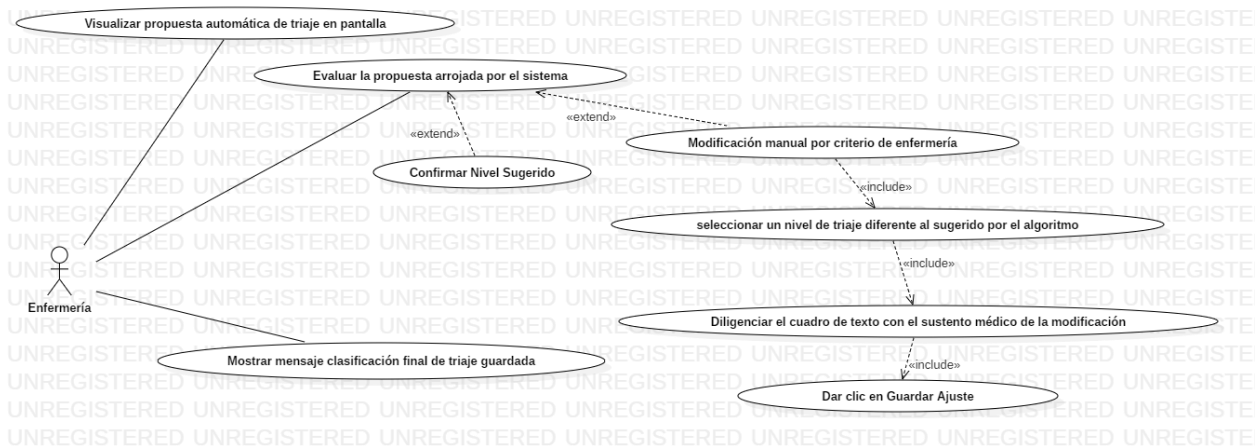


Figura 5 Diagrama CU-006

1.6 CU-009: Gestión de la Atención Médica

Tabla 6 CU-009

ID	CU-009
Nombre	Gestión de la Atención Médica
Actor principal	Médico
Precondición	El usuario médico ha iniciado sesión correctamente y tiene pacientes en su cola priorizada
Flujo normal	1. El médico visualiza la lista de pacientes ordenados estrictamente por gravedad en su interfaz. 2. El médico selecciona al paciente al tope de la lista y hace clic en el botón "Iniciar Atención". 3. El sistema cambia el estado del paciente a "En atención" y remueve el turno de la pantalla pública de espera. 4. El médico realiza la consulta y digita una nota breve de evolución clínica en el cuadro de texto dispuesto. 5. El médico hace clic en "Finalizar Turno". 6. El sistema guarda la nota médica de forma persistente y actualiza el estado del paciente a "Atendido".
Flujo alternativo	A1. Paciente ausente al llamado: el médico puede marcar el turno como "No se presentó", lo que cambia su estado operativo y lo remueve de la cola activa, registrando la novedad.
Postcondición	Evolución clínica almacenada de forma segura y cola médica depurada en tiempo real.
Requisito asociado	RF-009

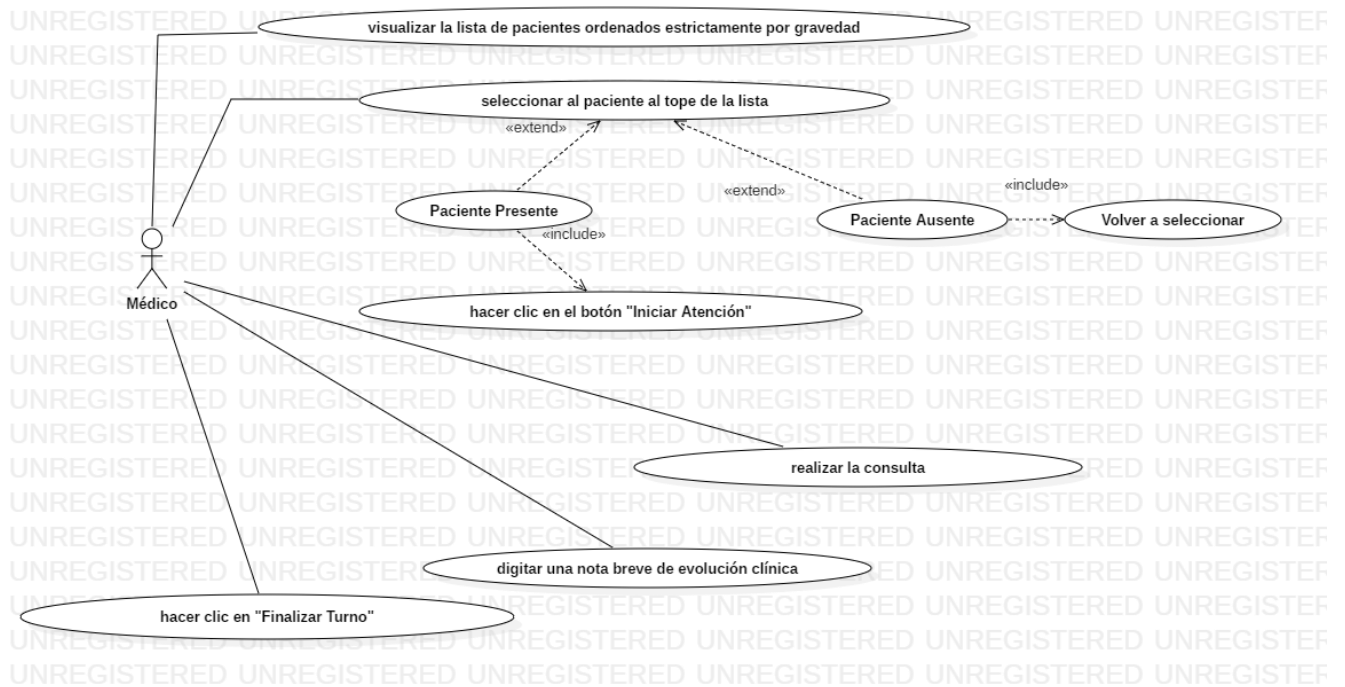


Figura 6 Diagrama CU-009

2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Tabla 7 Matriz de Trazabilidad

Requisito	Nombre	Caso de Uso	Prioridad	Estado
RF-001	Gestión de Usuarios y Roles	CU-001	Alta	Documentado
RF-002	Registro Demográfico	CU-002	Alta	Documentado
RF-003	Captura de Signos Vitales	CU-003	Alta	Documentado
RF-004	Discriminadores Manchester	CU-004	Alta	Documentado
RF-005	Algoritmo de Clasificación	—	Alta	Pendiente CU
RF-006	Confirmación/Modificación Triage	CU-006	Alta	Documentado
RF-007	Cola de Espera	—	Alta	Pendiente CU
RF-008	Pantalla Pública	—	Media	Pendiente CU
RF-009	Gestión Atención Médica	CU-009	Alta	Documentado
RF-010	Reportes y Estadísticas	—	Media	Pendiente CU